Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025

Lab. 7.4. Diseño de clases. Herencia, Composición y Polimorfismo

Octubre 04, 2025

Cree una carpeta (folder) en el disco D, nómbrela con su apellido paterno seguido de su código. Ejemplo: LOPEZ12345

1. Diseñar la jerarquía de clases con UML que represente a la comunidad universitaria de UPCH. La Universidad está compuesta por estudiantes, profesores y administrativos.
   Los estudiantes pueden ser de pregrado y postgrado, en ambos casos existen estudiantes becarios. Entre los estudiantes de pregrado existen también estudiantes visitantes (de otras universidades)
   Los profesores pueden ser nombrados y contratados, a su vez, los profesores nombrados pueden ser, auxiliares, asociados y principales. Tanto los asociados como los principales pueden ocupar cargos directivos (autoridad) como Jefe de Departamento y Decano de Facultad, sin embargo, solo los profesores principales pueden ser nombrados Rector.

   El personal administrativo está compuesto por secretarias, personal técnico y especialistas.

   Vuestro diseño debe contemplar un jerarquía de clases mínima razonable, asimismo, el diseño de las clases debe contemplar campos y métodos mínimos necesarios. Si desea puede tratar de reflejar toda la estructura compleja de la institución.

   El diseño debe contemplar las relaciones de composición y herencia de objetos, así como polimorfismo. Si fuera pertinente, puede contemplar herencia múltiple.

2. Implementar con Python la jerarquía de clases para los estudiantes del ejercicio N° 1. Implemente también el programa de prueba que permita gestionar una lista de alumnos y muestre:
   - La lista por separado de los alumnos de pregrado y postgrado
   - Los alumnos de pregrado con el mayor promedio por carrera
   - Número de becarios por carrera
   - Lista de alumnos visitantes

Guarde todos vuestros programas en una carpeta con el nombre su **Apellido** paterno seguido de vuestro **DNI**, luego comprima esta carpeta. Envíe este archivo a Katherine Navarro katherine.navarro@upch.pe especificando como asunto **Lab7.4**.